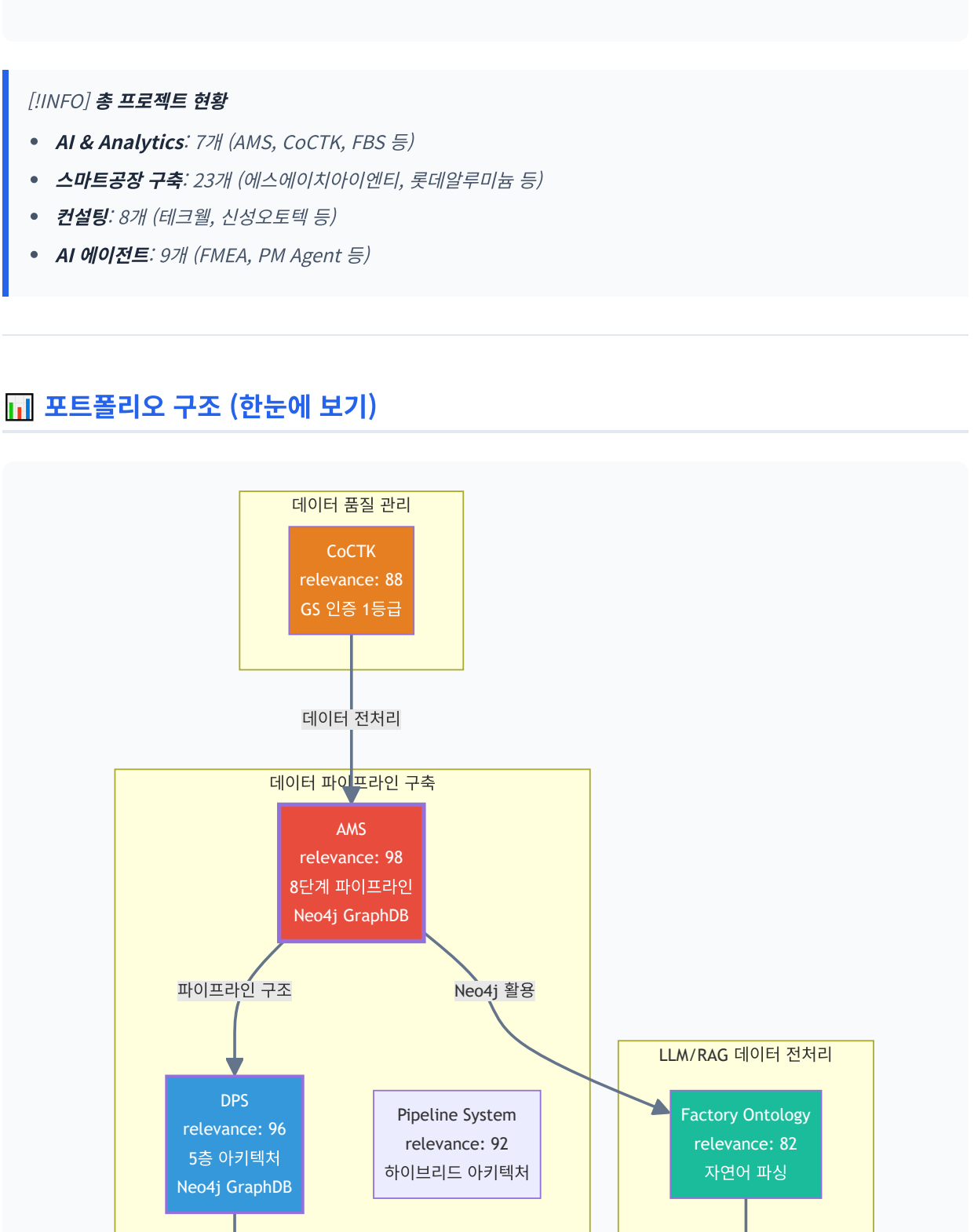
권순룡 포트폴리오

> *"모델보다 데이터, 데이터보다 정보, 지식구조를 정리하는 현장친화적 연구원"*

📌 기본 정보

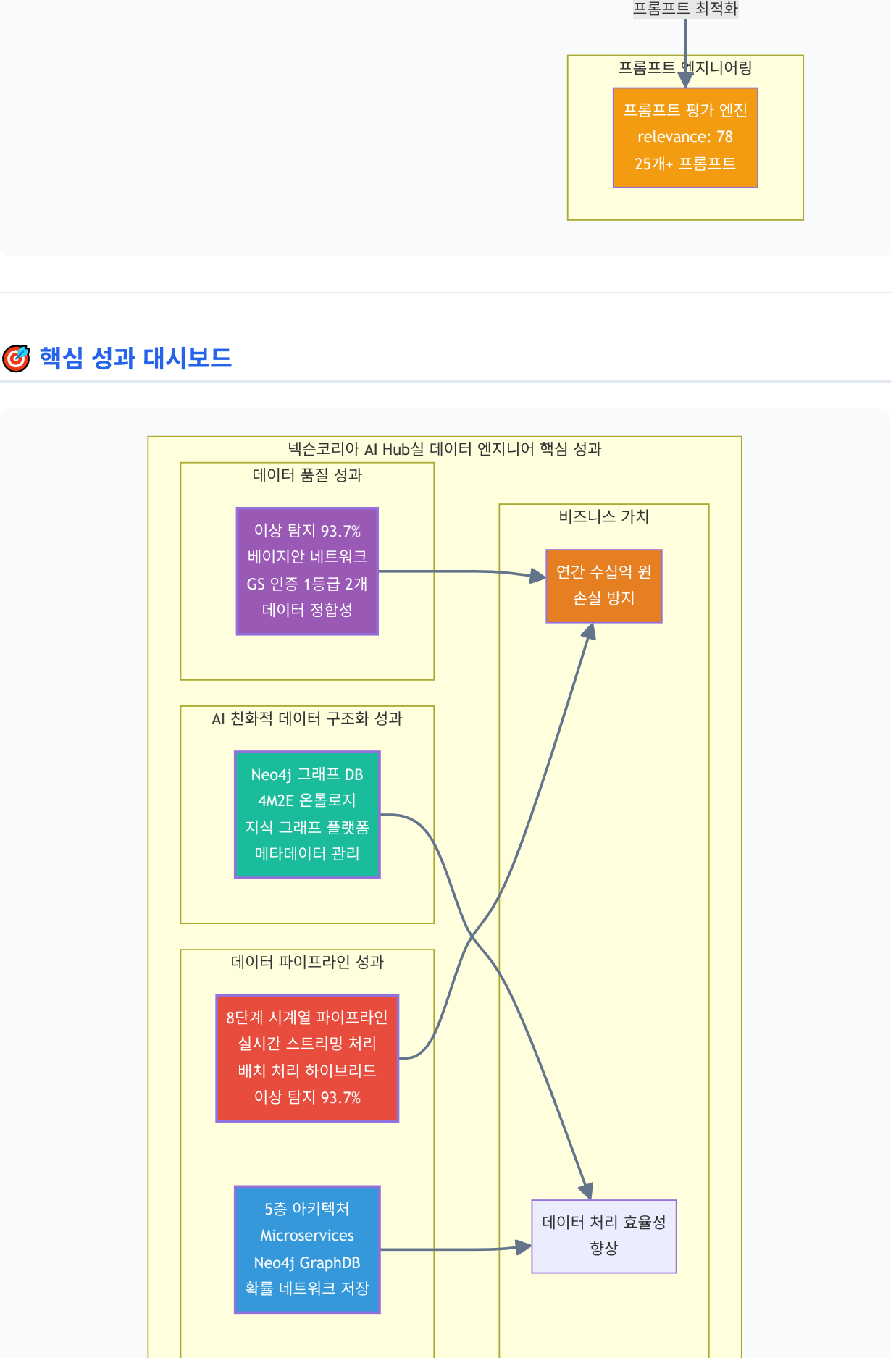
이름: 권순룡
GitHub: https://github.com/moobaek

📊 전체 프로젝트 타임라인 (2020-2026) - 47개 프로젝트

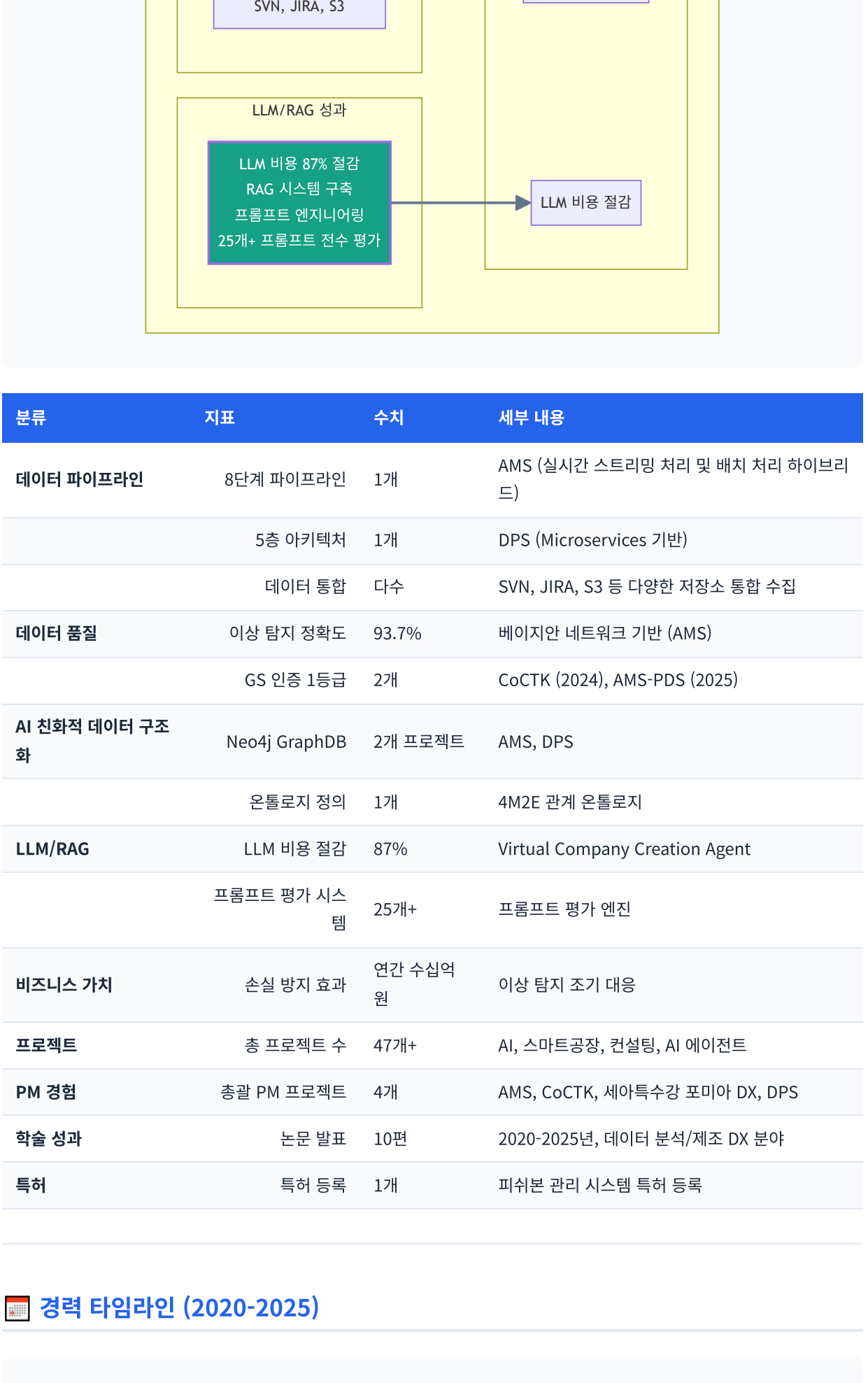


> *[!INFO] **총 프로젝트 현황***
> - ***AI & Analytics**: 7개 (AMS, CoCTK, FBS 등)*
> - ***스마트공장 구축**: 23개 (에스에이치아이엔티, 롯데알루미늄 등)*
> - ***컨설팅**: 8개 (테크웰, 신성오토텍 등)*
> - ***AI 에이전트**: 9개 (FMEA, PM Agent 등)*

📊 포트폴리오 구조 (한눈에 보기)

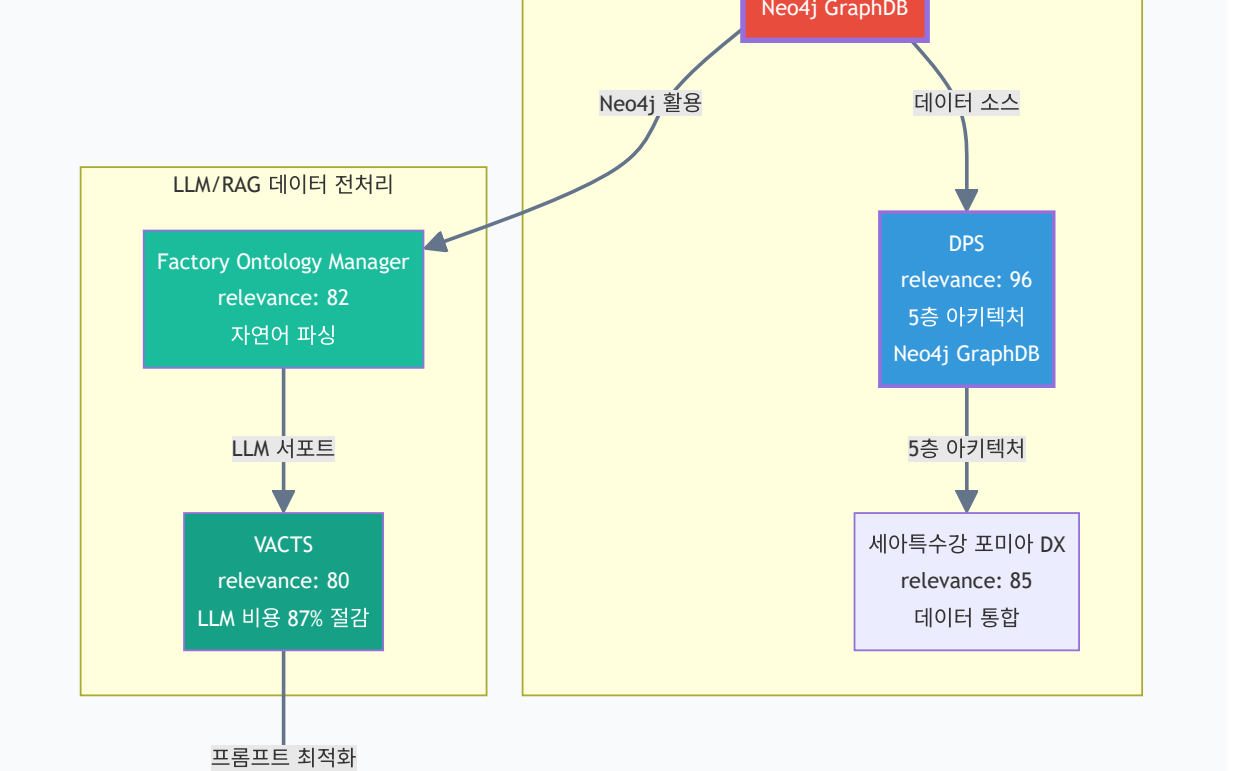

데이터 품질 관리
CoCTK
relevance: 88
GS 인증 1등급
데이터 전처리
데이터 파이프라인 구축
AMS
relevance: 98
8단계 파이프라인
Neo4j GraphDB
파이프라인 구조
Neo4j 활용
DPS
relevance: 96
5층 아키텍처
Neo4j GraphDB
Pipeline System
relevance: 92
하이브리드 아키텍처
5층 아키텍처
데이터 통합
세아특수강 포미아 DX
relevance: 85
다양한 데이터 소스
LLM/RAG 데이터 전처리
Factory Ontology
relevance: 82
자연어 파싱
LLM 서포트
VACTS
relevance: 80
LLM 비용 87% 절감
프롬프트 최적화
프롬프트 엔지니어링
프롬프트 평가 엔진
relevance: 78
25개+ 프롬프트

🎯 핵심 성과 대시보드


넥슨코리아 AI Hub실 데이터 엔지니어 핵심 성과
데이터 품질 성과
이상 탐지 93.7%
베이지안 네트워크
GS 인증 1등급 2개
데이터 정합성
AI 친화적 데이터 구조화 성과
Neo4j 그래프 DB
4M2E 온톨로지
지식 그래프 플랫폼
메타데이터 관리
데이터 파이프라인 성과
8단계 시계열 파이프라인
실시간 스트리밍 처리
배치 처리 하이브리드
이상 탐지 93.7%
5층 아키텍처
Microservices
Neo4j GraphDB
확률 네트워크 저장
데이터 통합
다양한 데이터 소스 연동
SVN, JIRA, S3
LLM/RAG 성과
LLM 비용 87% 절감
RAG 시스템 구축
프롬프트 엔지니어링
25개+ 프롬프트 전수 평가
비즈니스 가치
연간 수십억 원
손실 방지
데이터 처리 효율성
향상
운영 효율성 향상
LLM 비용 절감

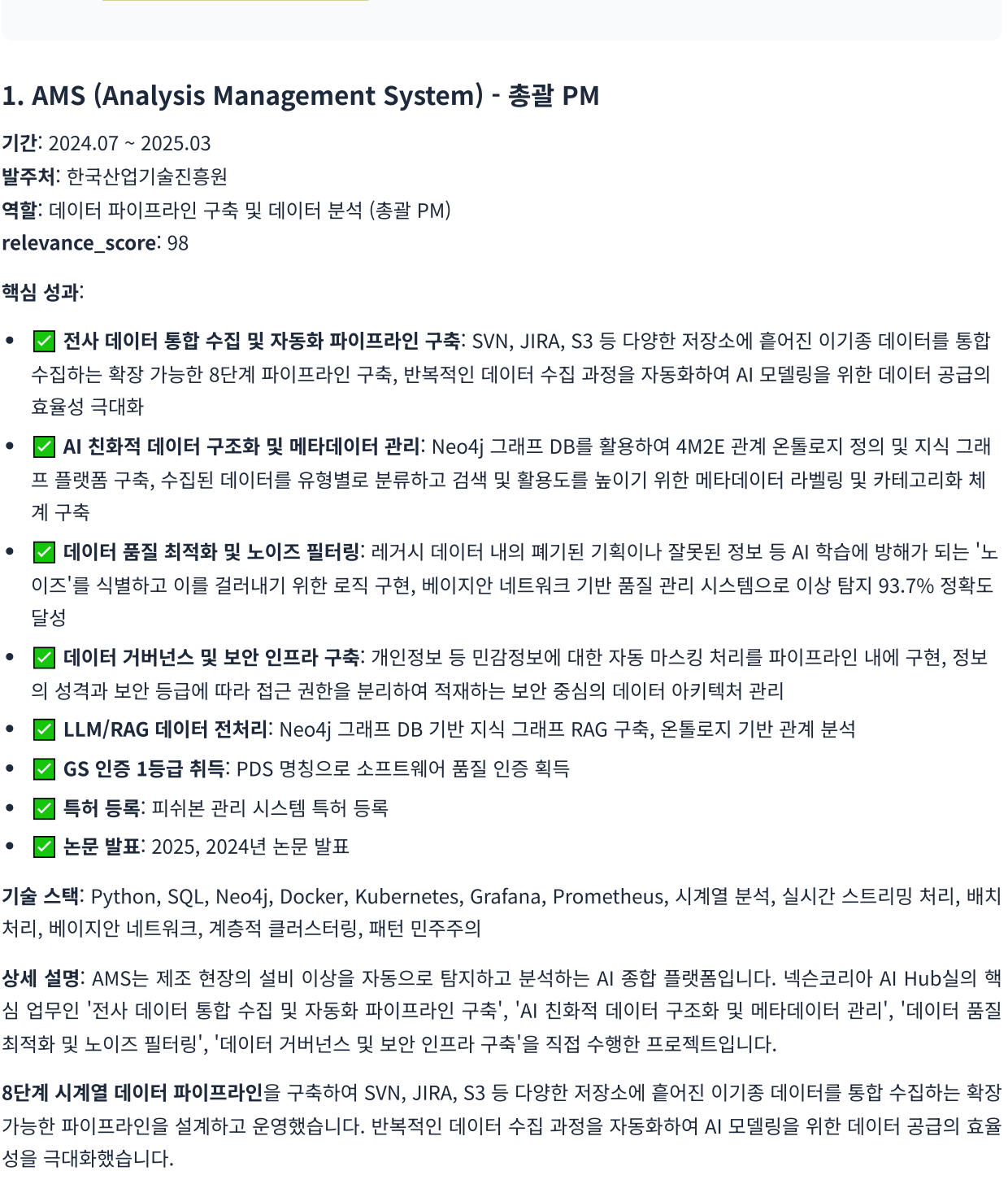
분류	지표	수치	세부 내용
데이터 파이프라인	8단계 파이프라인	1개	AMS (실시간 스트리밍 처리 및 배치 처리 하이브리드)
	5층 아키텍처	1개	DPS (Microservices 기반)
	데이터 통합	다수	SVN, JIRA, S3 등 다양한 저장소 통합 수집
데이터 품질	이상 탐지 정확도	93.7%	베이지안 네트워크 기반 (AMS)
	GS 인증 1등급	2개	CoCTK (2024), AMS-PDS (2025)
AI 친화적 데이터 구조화	Neo4j GraphDB	2개 프로젝트	AMS, DPS
	온톨로지 정의	1개	4M2E 관계 온톨로지
LLM/RAG	LLM 비용 절감	87%	Virtual Company Creation Agent
	프롬프트 평가 시스템	25개+	프롬프트 평가 엔진
비즈니스 가치	손실 방지 효과	연간 수십억 원	이상 탐지 조기 대응
프로젝트	총 프로젝트 수	47개+	AI, 스마트공장, 컨설팅, AI 에이전트
PM 경험	총괄 PM 프로젝트	4개	AMS, CoCTK, 세아특수강 포미아 DX, DPS
학술 성과	논문 발표	10편	2020-2025년, 데이터 분석/제조 DX 분야
특허	특허 등록	1개	피쉬본 관리 시스템 특허 등록

📅 경력 타임라인 (2020-2025)


5년 5개월간의 Data Engineer 여정
2020
2021
2022
2023
2024
2025
FBS 엔진 초기 개발
O-WELL Japan 데이터 분석
가상 센서 및 제어 최적화
전력 데이터 예측 AI 엔진 개발
CoCTK 엔진 총괄 설계 및 개발
데이터 전처리 및 상관관계 분석 엔진 개발
공정 불량 예측 AI 엔진 개발
생산공정 에너지 데이터 패턴 분석
AMS 8단계 시계열 데이터 파이프라인 구축
DPS 5층 아키텍처 데이터 수집 시스템 설계
AMS GS 인증 1등급 취득
DPS 포미아 DX 실증센터 납품
세아특수강 포미아 DX 실증센터 데이터 통합
Factory Ontology Manager AI Agent 데이터 매핑

🏆 주요 프로젝트 (20개+)

프로젝트 관계도


핵심 데이터 파이프라인 프로젝트
Pipeline System
relevance: 92
하이브리드 아키텍처
CoCTK
relevance: 88
데이터 품질 관리
파이프라인 구조
데이터 전처리
AMS
relevance: 98
8단계 파이프라인
Neo4j GraphDB
Neo4j 활용
데이터 소스
LLM/RAG 데이터 전처리
Factory Ontology Manager
relevance: 82
자연어 파싱
LLM 서포트
VACTS
relevance: 80
LLM 비용 87% 절감
DPS
relevance: 96
5층 아키텍처
Neo4j GraphDB
5층 아키텍처
세아특수강 포미아 DX
relevance: 85
데이터 통합
프롬프트 최적화
프롬프트 엔지니어링
프롬프트 평가 엔진
relevance: 78
25개+ 프롬프트

1. AMS (Analysis Management System) - 총괄 PM

기간: 2024.07 ~ 2025.03
발주처: 한국산업기술진흥원
역할: 데이터 파이프라인 구축 및 데이터 분석 (총괄 PM)
relevance_score: 98

핵심 성과:

- ✅ **전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축**: SVN, JIRA, S3 등 다양한 저장소에 흩어진 이기종 데이터를 통합 수집하는 확장 가능한 8단계 파이프라인 구축, 반복적인 데이터 수집 과정을 자동화하여 AI 모델링을 위한 데이터 공급의 효율성 극대화
- ✅ **AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리**: Neo4j 그래프 DB를 활용하여 4M2E 관계 온톨로지 정의 및 지식 그래프 플랫폼 구축, 수집된 데이터를 유형별로 분류하고 검색 및 활용도를 높이기 위한 메타데이터 라벨링 및 카테고리화 체계 구축
- ✅ **데이터 품질 최적화 및 노이즈 필터링**: 레거시 데이터 내의 폐기된 기획이나 잘못된 정보 등 AI 학습에 방해가 되는 '노이즈'를 식별하고 이를 걸러내기 위한 로직 구현, 베이지안 네트워크 기반 품질 관리 시스템으로 이상 탐지 93.7% 정확도 달성
- ✅ **데이터 거버넌스 및 보안 인프라 구축**: 개인정보 등 민감정보에 대한 자동 마스킹 처리를 파이프라인 내에 구현, 정보의 성격과 보안 등급에 따라 접근 권한을 분리하여 적재하는 보안 중심의 데이터 아키텍처 관리
- ✅ **LLM/RAG 데이터 전처리**: Neo4j 그래프 DB 기반 지식 그래프 RAG 구축, 온톨로지 기반 관계 분석
- ✅ **GS 인증 1등급 취득**: PDS 명칭으로 소프트웨어 품질 인증 획득
- ✅ **특허 등록**: 피쉬본 관리 시스템 특허 등록
- ✅ **논문 발표**: 2025, 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, SQL, Neo4j, Docker, Kubernetes, Grafana, Prometheus, 시계열 분석, 실시간 스트리밍 처리, 배치 처리, 베이지안 네트워크, 계층적 클러스터링, 패턴 민주주의

상세 설명: AMS는 제조 현장의 설비 이상을 자동으로 탐지하고 분석하는 AI 종합 플랫폼입니다. 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축', 'AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리', '데이터 품질 최적화 및 노이즈 필터링', '데이터 거버넌스 및 보안 인프라 구축'을 직접 수행한 프로젝트입니다.

8단계 시계열 데이터 파이프라인을 구축하여 SVN, JIRA, S3 등 다양한 저장소에 흩어진 이기종 데이터를 통합 수집하는 확장 가능한 파이프라인을 설계하고 운영했습니다. 반복적인 데이터 수집 과정을 자동화하여 AI 모델링을 위한 데이터 공급의 효율성을 극대화했습니다.

Neo4j 그래프 DB를 활용하여 AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리 체계를 구축했습니다. 수집된 데이터를 유형별로 분류하고, 검색 및 활용도를 높이기 위한 메타데이터 라벨링 및 카테고리화 체계를 구축했습니다.

데이터 품질 최적화 및 노이즈 필터링을 위해 레거시 데이터 내의 폐기된 기획이나 잘못된 정보 등 AI 학습에 방해가 되는 '노이즈'를 식별하고 이를 걸러내기 위한 로직을 구현했습니다. 베이지안 네트워크 기반 품질 관리 시스템으로 이상 탐지 93.7% 정확도를 달성했습니다.

데이터 거버넌스 및 보안 인프라를 구축하여 개인정보 등 민감정보에 대한 자동 마스킹 처리를 파이프라인 내에 구현하고, 정보의 성격과 보안 등급에 따라 접근 권한을 분리하여 적재하는 보안 중심의 데이터 아키텍처를 관리했습니다.

비즈니스 가치: 연간 수십억 원의 손실을 방지하는 이상 탐지 시스템으로, 세아특수강 등 대기업에 정식 납품되었습니다. GS 인증 1등급을 취득하여 정부 공인 우수 소프트웨어로 인정받았습니다.

---

2. DPS (데이터수집시스템) - 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2025.10
발주처: 중소기업기술정보진흥원
역할: 데이터 수집 시스템 설계 및 개발 (총괄 PM)
relevance_score: 96

핵심 성과:

- ✅ **전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축**: 5층 아키텍처 기반 데이터 파이프라인 설계, 대규모 제조 데이터 처리 시스템 구축, SVN, JIRA, S3 등 다양한 저장소 통합 수집
- ✅ **AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리**: Neo4j 그래프 DB 활용, 온톨로지 기반 지식 구조 및 관계 분석, 메타데이터 관리 체계
- ✅ **다양한 데이터 소스 연동**: RDBMS, NoSQL, File System 연동 경험, 복수 데이터 소스 연동, 분석용 데이터 레이어 설계
- ✅ **Docker/Kubernetes 기반 인프라**: 마이크로서비스 아키텍처 및 컨테이너 오케스트레이션
- ✅ **금속산업 5대 공정 AI 자동화**: 제조 현장 디지털화 실증
- ✅ **논문 발표**: 2024년 논문 발표

기술 스택: Python, Neo4j, Docker, Kubernetes, Microservices, GraphDB, 데이터 수집, 데이터 처리, Cypher 쿼리

상세 설명: DPS는 제조 현장의 데이터를 수집하고 분석하는 통합 플랫폼입니다. 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축', 'AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리'를 직접 수행한 프로젝트입니다.

5층 아키텍처를 설계하여 데이터 수집, 전처리, 변환, 저장, 분석까지 전 과정을 자동화했습니다. SVN, JIRA, S3 등 다양한 저장소에 흩어진 이기종 데이터를 통합 수집하는 확장 가능한 파이프라인을 설계하고 운영했습니다.

Neo4j 그래프 DB를 활용하여 AI 친화적 데이터 구조화 및 메타데이터 관리 체계를 구축했습니다. 온톨로지 기반 지식 구조 및 관계 분석을 통해 수집된 데이터를 유형별로 분류하고, 검색 및 활용도를 높이기 위한 메타데이터 라벨링 및 카테고리화 체계를 구축했습니다.

다양한 데이터 소스 연동을 위해 RDBMS, NoSQL, File System 등 다양한 데이터 소스를 연동하여 복수 데이터 소스 연동 및 분석용 데이터 레이어를 설계했습니다.

비즈니스 가치: 세아특수강 포미아 DX 실증센터에 정식 납품되었으며, 금속산업 5대 공정 AI 자동화를 실증했습니다.

---

3. pipeline_system_complete

기간: 2023.01 ~ 2024.12
발주처: 내부 개발
역할: 시계열 데이터 파이프라인 설계 및 개발
relevance_score: 92

핵심 성과:

- ✅ **데이터 파이프라인 구축**: 시계열 데이터 파이프라인 설계 및 개발, CSV/JSON 데이터 처리 및 검증 시스템 구축, 파일 기반 I/O 아키텍처

기술 스택: Python

상세 설명: 시계열 데이터 파이프라인을 설계 및 개발하여 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축'에 기여할 수 있는 경험을 쌓았습니다. CSV/JSON 데이터 처리 및 검증 시스템을 구축하여 파일 기반 I/O 아키텍처를 설계했습니다.

비즈니스 가치: 시계열 데이터 파이프라인 전문성을 확보하여 AMS 프로젝트의 기반이 되었습니다.

---

4. CoCTK (Consulting Tool Kit) - 총괄 PM

기간: 2022.03 ~ 2023.09
발주처: 중소기업기술정보진흥원
역할: 엔진 총괄 설계 & 화면설계 개발 총괄 PM
relevance_score: 88

핵심 성과:

- ✅ **데이터 전처리**: 데이터 전처리 및 상관관계 분석 전문성, 데이터 정합성 확보를 위한 분석 엔진 개발
- ✅ **데이터 품질 관리**: GS 인증 1등급 (2024), 데이터 정합성 확보
- ✅ **논문 발표**: 2023년 논문 발표

기술 스택: Python, SQL

상세 설명: CoCTK는 제조 현장의 데이터를 분석하고 최적화 방안을 제시하는 컨설팅 도구입니다. 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '데이터 품질 최적화 및 노이즈 필터링'에 기여할 수 있는 경험을 쌓았습니다. 데이터 전처리 및 상관관계 분석 엔진을 개발하여 데이터 정합성을 확보했습니다.

비즈니스 가치: GS 인증 1등급을 취득하여 정부 공인 우수 소프트웨어로 인정받았습니다.

---

5. 세아특수강 포미아 DX 실증센터 - 총괄 PM

기간: 2025.01 ~ 2025.12
발주처: POMIA (재단법인 포항소재산업진흥원)
역할: 데이터 통합 및 POP/SPC 개발 (총괄 PM)
relevance_score: 85

핵심 성과:

- ✅ **다양한 데이터 소스 연동**: POP/SPC 개발, RS232C-LAN 변환을 통해 데이터 통합 경험, 다양한 데이터 소스를 연동하여 하나의 플랫폼에서 관리
- ✅ **Confluence, JIRA API 활용**: 데이터 통합 경험을 바탕으로 다양한 데이터 소스 연동 및 API 기반 데이터 추출 수행

기술 스택: Python

상세 설명: 세아특수강 포미아 DX 실증센터에서 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '전사 데이터 통합 수집 및 자동화 파이프라인 구축', '다양한 데이터 소스 연동'에 기여할 수 있는 경험을 쌓았습니다. POP/SPC 개발, RS232C-LAN 변환을 통해 데이터 통합 경험을 쌓았으며, Confluence, JIRA API 등을 활용한 데이터 추출 및 자동화 경험을 보유하고 있습니다.

비즈니스 가치: 데이터 통합으로 운영 효율성을 향상시켰으며, POP/SPC 개발을 통해 공정 관리를 자동화했습니다.

---

6. Factory Ontology Manager AI Agent

기간: 2026.01.08 ~
발주처: 내부 개발
역할: 자연어 기반 공정 문서 파싱 및 캔버스 레이아웃 자동 생성
relevance_score: 82

핵심 성과:

- ✅ **LLM/RAG 데이터 전처리**: 자연어 기반 공정 문서 파싱, DB Grounding, Ontology Mapping을 통해 LLM/RAG 데이터 전처리 역량 확보
- ✅ **프롬프트 엔지니어링**: 자연어 파싱, Spec-First Modification을 통해 프롬프트 엔지니어링 경험 확보
- ✅ **레이아웃 생성 시간 80% 단축**: 데이터 일관성 향상

기술 스택: Python, LangGraph, React, TypeScript, Flask

상세 설명: Factory Ontology Manager AI Agent는 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 'LLM/RAG 데이터 전처리', '프롬프트 엔지니어링'에 기여할 수 있는 경험을 쌓은 프로젝트입니다. 자연어 기반 공정 문서 파싱, DB Grounding, Ontology Mapping을 통해 LLM/RAG 데이터 전처리 역량을 확보했으며, 레이아웃 생성 시간 80% 단축을 달성했습니다.

비즈니스 가치: 레이아웃 생성 시간 80% 단축, 데이터 일관성 향상을 달성했습니다.

---

7. Virtual Company Creation Agent & AI_DB_tester (VACTS)

기간: 2025.06 ~
발주처: 내부 개발
역할: LLM을 위한 특화 중간 DB 구축
relevance_score: 80

핵심 성과:

- ✅ **LLM/RAG 데이터 전처리**: GFS (Grape File System), Dual-Tier AI 아키텍처를 구축하여 LLM 비용 87% 절감 달성, 기업 풀 수준의 정보 제공

기술 스택: Python

상세 설명: Virtual Company Creation Agent & AI_DB_tester (VACTS)는 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 'LLM/RAG 데이터 전처리'에 기여할 수 있는 경험을 쌓은 프로젝트입니다. GFS (Grape File System), Dual-Tier AI 아키텍처를 구축하여 LLM 비용 87% 절감을 달성했으며, 기업 풀 수준의 정보를 제공하여 LLM/RAG 데이터 전처리 역량을 확보했습니다.

비즈니스 가치: LLM 비용 87% 절감, 문제 추적 시간 90% 이상 단축을 달성했습니다.

---

8. 프롬프트 평가 엔진 (Claude Sub-Agent)

기간: 2025.06 ~
발주처: 내부 개발
역할: AI Gatekeeper 설계
relevance_score: 78

핵심 성과:

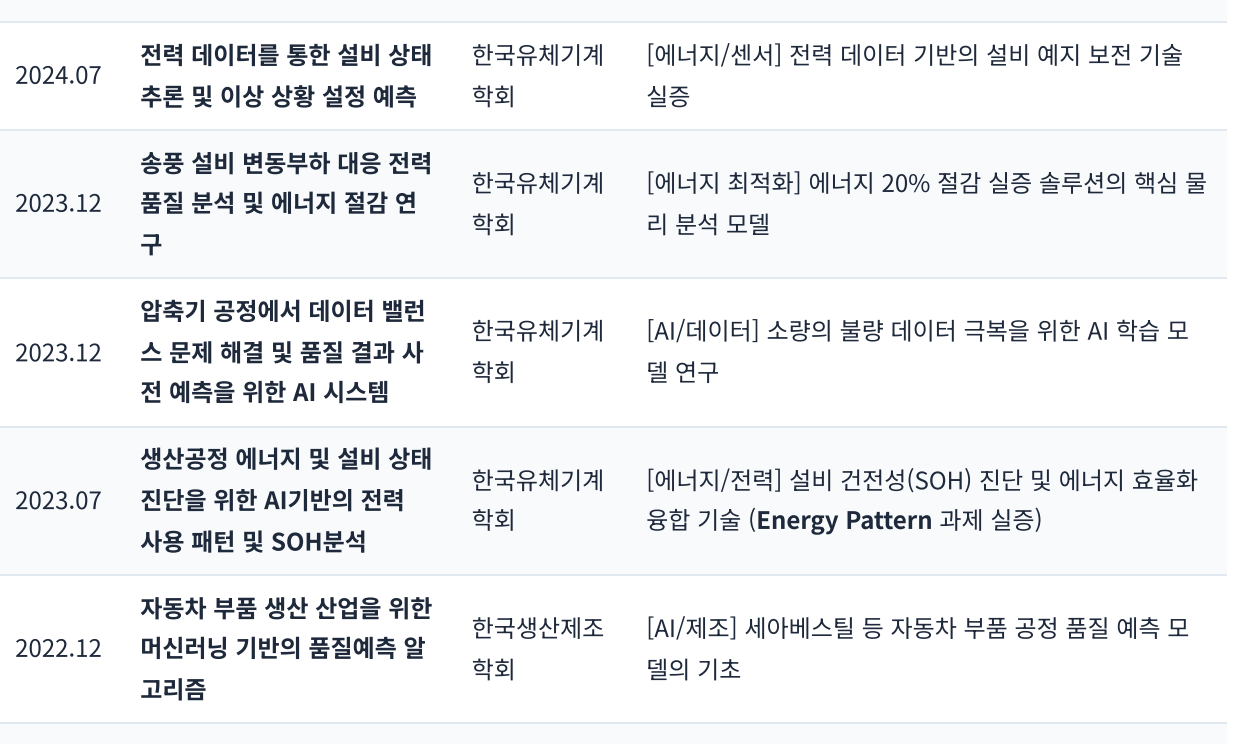
- ✅ **프롬프트 엔지니어링**: 프롬프트 평가 엔진 개발, 25개+ 프롬프트 전수 평가 시스템 구축, Few-shot, CoT 경험, Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스 설계
- ✅ **업무에 스스로 AI 서비스 개발**: AI Gatekeeper 시스템 설계, 이중 검증(Double-Check) 구조 구현

기술 스택: Python, Claude, LLM

상세 설명: 프롬프트 평가 엔진은 넥슨코리아 AI Hub실의 핵심 업무인 '프롬프트 엔지니어링', '업무에 스스로 AI 서비스를 개발 혹은 적용하여 본인의 업무의 효율이 향상 경험'에 기여할 수 있는 경험을 쌓은 프로젝트입니다. 프롬프트 평가 엔진을 개발하여 25개+ 프롬프트 전수 평가 시스템을 구축했으며, Few-shot, CoT 경험을 바탕으로 Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스를 설계했습니다.

비즈니스 가치: AI 생성물 품질 관리 자동화를 달성했습니다.

💻 기술 스택 맵


Data Engineer 5년 5개월 경력
프롬프트 엔지니어링
Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스
프롬프트 평가 엔진
25개+ 프롬프트 전수 평가 시스템
Few-shot, CoT 경험
Grape File System
LLM/RAG 데이터 전처리
자연어 기반 문서 파싱
Dual-Tier AI 아키텍처
데이터 거버넌스 및 보안
민감정보 처리
접근 권한 분리 설계
보안 중심의 데이터 아키텍처
데이터 보안 및 개인정보 보호
Neo4j 기반 지식 그래프 RAG
데이터 품질 최적화
베이지안 네트워크 기반 품질 관리
데이터 정합성 보장
데이터 클렌징 프로세스
노이즈 필터링
AI 친화적 데이터 구조화
DB Grounding
Neo4j 그래프 DB
메타데이터 라벨링 및 카테고리화
Ontology Mapping
온톨로지 기반 지식 구조
데이터 파이프라인 구축
실시간 스트리밍 처리
배치 처리 하이브리드 아키텍처
8단계 시계열 데이터 파이프라인
5층 아키텍처 데이터 수집 시스템
Airflow, Spark, Kafka

📚 학술 성과

발행일	논문 제목	학술지/학회	핵심 성과 및 프로젝트 연계
2025.12	**분석 상관/확률 네트워크 최적 경로 정보 및 공정 관리 문서 기반 FMEA 생성 연구**	KSFM 2025 년도 동계학술대회	[FMEA 자동화/복합센서/AMS] 상관/확률 네트워크 최적 경로 분석 기반 FMEA 자동 생성 기술 검증, AMS 결과 표시 LLM agent (GPT OSS) 개발 및 포미아 납품 적용
2025.06	**AI를 활용한 구조와 룰을 활용한 구조-확률 종합 네트워크 및 최적 관리 방안 도출**	한국유체기계학회	[AMS] 피쉬본 AI 모델의 학술적 고도화 및 최적 관리 로직 증명 (초기 O-WELL 알고리즘 고도화)
2024.12	**공장 운영 핵심 요소의 식별 및 최적화를 위한 클러스터링 기법 적용**	한국생산제조학회	[DPS] 공장 운영 데이터의 다차원 분석 및 디지털 트윈 최적화 근거
2024.12	**설비 이상상태 기반 최적 공정 데이터 추론 및 위험/안전 관리 최적 자동화**	한국유체기계학회	[AMS] 실시간 이상 상태 기반 위험 관리 알고리즘의 유효성 검증
2024.07	**전력 데이터를 통한 설비 상태 추론 및 이상 상황 설정 예측**	한국유체기계학회	[에너지/센서] 전력 데이터 기반의 설비 예지 보전 기술 실증
2023.12	**송풍 설비 변동부하 대응 전력 품질 분석 및 에너지 절감 연구**	한국유체기계학회	[에너지 최적화] 에너지 20% 절감 실증 솔루션의 핵심 물리 분석 모델
2023.12	**압축기 공정에서 데이터 밸런스 문제 해결 및 품질 결과 사전 예측을 위한 AI 시스템**	한국유체기계학회	[AI/데이터] 소량의 불량 데이터 극복을 위한 AI 학습 모델 연구
2023.07	**생산공정 에너지 및 설비 상태 진단을 위한 AI기반의 전력 사용 패턴 및 SOH분석**	한국유체기계학회	[에너지/전력] 설비 건전성(SOH) 진단 및 에너지 효율화 융합 기술 (**Energy Pattern** 과제 실증)
2022.12	**자동차 부품 생산 산업을 위한 머신러닝 기반의 품질예측 알고리즘**	한국생산제조학회	[AI/제조] 세아베스틸 등 자동차 부품 공정 품질 예측 모델의 기초
2022.06	**ICT 융복합 기술을 활용한 스마트 공장 및 에너지 절감 솔루션 적용 사례**	한국유체기계학회	[Global DX] **O-WELL Japan** 등 글로벌 스마트 공장 구축 사례의 실증 (AMS 초기 모델 검증)

🤖 LLM 활용 방법

Agent/MCP/RAG 시스템 상세

넥슨코리아 AI Hub실의 우대사항인 'LLM(대형언어모델) 또는 RAG(검색 증강 생성) 시스템을 위한 데이터 전처리 경험', '프롬프트 엔지니어링 경험 (Few-shot, CoT 등)', '업무에 스스로 AI 서비스를 개발 혹은 적용하여 본인의 업무의 효율이 향상 경험'을 충족하는 풍부한 경험을 보유하고 있습니다.

1. Multi-Agent Architecture (FMEA 자동화 생성 시스템)

구조:

- **8개 독립 Sub-Agent 협업**: R&D Team 3개, Manufacturing Team 3개, QA Team 2개
- **Master Orchestrator**: Claude Code Task tool 기반 전체 프로세스 조율
- **Phase 0~5 자동화 워크플로우**: 컨텍스트 수집 → 범위 정의 → 심층 분석 → 리스크 평가 → 최적화 & 문서 생성 → 지속 개선

기술적 의의:

- Python 스크립트 없이 Claude Code 세션 자체가 Orchestrator 역할
- 프롬프트 기반 완전 자동화로 개발 복잡성 감소
- 코딩 에이전트의 역설계 시스템 구조를 FMEA 분석에 적용
- AIAG & VDA FMEA 표준 기반 범용 리스크 분석 시스템

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 개발 프로세스의 리스크 분석 자동화
- 게임 기획서, 로그, 리소스 기반 FMEA 자동 생성
- Multi-Agent 협업을 통한 복잡한 게임 데이터 분석

2. RAG (Retrieval-Augmented Generation) 시스템

Neo4j 기반 지식 그래프 RAG:

- **공정 관리 문서 기반 FMEA 생성**: 공정 문서를 파싱하여 Neo4j 그래프 DB에 저장
- **상관/확률 네트워크 최적 경로 분석**: 지식 그래프에서 최적 경로를 찾아 FMEA 자동 생성
- **의미론적 맥락 부여**: 이질적인 데이터 소스를 유기적으로 연결

AMS 프로젝트에서의 RAG 구축:

- 4M2E 관계 온톨로지 정의 (Man, Machine, Material, Method, Environment, Energy)
- 온톨로지 기반 관계 분석을 수행하여 AI 모델링을 위한 데이터 공급의 효율성 극대화
- Neo4j 그래프 DB를 활용한 지식 그래프 플랫폼 구축

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 데이터(기획서, 로그, 리소스)를 Neo4j 그래프 DB에 구조화
- 게임 요소 간 관계를 온톨로지로 정의하여 AI 친화적 데이터 구조화
- RAG 시스템을 통한 게임 데이터 기반 AI 서비스 구축

3. 자연어 기반 문서 파싱 및 Ontology Mapping

Factory Ontology Manager AI Agent:

- **자연어 기반 공정 문서 파싱**: 비정형 문서를 구조화된 데이터로 변환
- **DB Grounding**: 파싱된 데이터를 데이터베이스에 연결
- **Ontology Mapping**: 온톨로지 기반 매핑을 통한 데이터 구조화
- **LangGraph V2 활용**: 레이아웃 생성 시간 80% 단축 달성

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 기획서, 로그, 리소스 등 다양한 데이터를 자연어 파싱으로 구조화
- 게임 도메인 온톨로지 매핑을 통한 AI 친화적 데이터 구조화

4. GFS (Grape File System) 및 Dual-Tier AI 아키텍처

Virtual Company Creation Agent & AI_DB_tester (VACTS):

- **GFS (Grape File System)**: LLM을 위한 특화 중간 DB 구축
- **Dual-Tier AI 아키텍처**: 기업 풀 수준의 정보 제공
- **LLM 비용 87% 절감**: 효율적인 데이터 구조화를 통한 비용 최적화
- **문제 추적 시간 90% 이상 단축**: 구조화된 데이터 기반 빠른 정보 검색

넥슨코리아 적용 가능성:

- 대규모 레거시 게임 데이터에서 유의미한 정보를 추출하는 데이터 마이닝
- LLM 비용 최적화를 통한 AI 서비스 운영 효율성 향상

5. 프롬프트 엔지니어링 및 AI Gatekeeper

프롬프트 평가 엔진 (Claude Sub-Agent):

- **전체 프롬프트 전수 평가 시스템**: 25개+ 프롬프트의 품질을 승인/반려하는 완전 자동화 시스템
- **3가지 핵심 차원 평가**: Quality, Consistency, Cost
- **17가지 역할별 동적 가중치 시스템**: 각 역할에 맞는 최적화된 평가
- **병렬 처리 구조**: 4개 메트릭 동시 평가로 효율성 극대화
- **AI 생성 프롬프트를 다른 AI가 평가**: 이중 검증(Double-Check) 시스템으로 환각 방지
- **Human-in-the-Loop 8단계 필수 검증 프로세스**: 배치 처리 지원

Few-shot, CoT 경험:

- Few-shot 예제를 통한 프롬프트 최적화
- Chain-of-Thought (CoT) 추론을 통한 복잡한 문제 해결
- 프롬프트 체인 설계 및 최적화 경험

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 데이터 분석을 위한 프롬프트 최적화
- AI 서비스 품질 관리 자동화
- 업무 효율 향상을 위한 AI 서비스 자동 개발

6. Original Development Plan (코딩 에이전트)

ID 기반 온톨로지 맵 문서 시스템:

- 모든 요소에 고유 ID 부여로 문서 간 관계 추적, 의존성 관리
- 298개+ 설계 문서 체계화
- 외주 개발자 산출물 관리 자동화

Phase 0-13 워크플로우 자동화:

- Phase 0: 역 엔지니어링
- Phase 1-8: 기본 설계 문서 생성
- Phase 9: 온톨로지 영향 관계 분석
- Phase 10: 화면 설계서
- Phase 11: 온톨로지 영향 분석 확장
- Phase 12: 최종 확인 (휴먼 루프)
- Phase 13: 개발용 리팩토링

LangGraph/CrewAI 방식 워크플로우 오케스트레이션:

- State 기반 정보 전달로 컨텍스트 최적화
- 워크플로우 상태 모니터링 및 자동 복귀 로직
- 21개 development 프롬프트 개발

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 개발 프로세스 자동화
- 문서 관리 및 개발 진행 관리 자동화
- 외주 개발자 관리 효율화

7. MCP (Model Context Protocol) 경험

PM Agent에서의 MCP 서버 개발:

- Docker 기반 에이전트 시스템 구축
- HWP 파서를 통한 문서 처리
- MCP 프로토콜을 통한 에이전트 간 통신

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 데이터 처리 파이프라인에서 MCP 활용
- 다양한 데이터 소스와의 통합을 위한 MCP 서버 개발

8. Business Document Generator

사업계획서 자동 생성:

- 발주처 유형별 페르소나 적용
- 도메인별 용어 자동 조정
- 문서 자동 파싱 및 생성

넥슨코리아 적용 가능성:

- 게임 프로젝트 문서 자동 생성
- 게임 기획서, 로그 분석 보고서 자동 생성

LLM 경험 요약

분류	경험	프로젝트	넥슨코리아 적용 가능성
Multi-Agent	8개 Sub-Agent 협업 시스템	FMEA 자동화	게임 개발 프로세스 리스크 분석 자동화
RAG	Neo4j 기반 지식 그래프 RAG	AMS, FMEA	게임 데이터 구조화 및 AI 서비스 구축
프롬프트 엔지니어링	25개+ 프롬프트 전수 평가	프롬프트 평가 엔진	게임 데이터 분석 프롬프트 최적화
자연어 처리	문서 파싱, Ontology Mapping	Factory Ontology Manager	게임 기획서, 로그 구조화
LLM 비용 최적화	LLM 비용 87% 절감	VACTS	AI 서비스 운영 효율성 향상
코딩 에이전트	298개+ 설계 문서 관리	Original Development Plan	게임 개발 프로세스 자동화
MCP	MCP 서버 개발	PM Agent	게임 데이터 파이프라인 통합
Few-shot, CoT	프롬프트 최적화 경험	다수 프로젝트	복잡한 게임 데이터 분석 문제 해결

🔗 관련 링크

GitHub

- **메인 레포지토리**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use
- **포트폴리오 문서**: https://github.com/moobaek/Testing_AI_agents_for_public_use/tree/main/portfolio/portfolio_docs
- **GitHub 프로필**: https://github.com/moobaek

© 2026 권순룡. All Rights Reserved.